

精简版

第一章 IT项目管理概述

1. 什么是项目？什么是IT项目？

项目：在既定的资源和要求的限制下，为实现某种目标而相互联系的一次性的工作任务

IT 项目：以信息技术为基础，在人力，物力，财力，时间等资源约束下，为实现质量，进度，费用安全的特定明确目标所进行的一次性活动。

2. 项目的特征是什么？IT项目的特征有哪些？

项目的特征

(1) 明确的目标：项目可能是一种期望的产品，也可能是一种希望得到的服务。每一个项目最终都有可以交付的成果，这个成果就是项目的目标。

(2) 独特性：项目所涉及的某些内容是以前没有做过的，也就是说这些内容是唯一的。

(3) 时限性：指每个项目都具有明确的开始和结束时间与标志，项目不能重复实施。

(4) 不确定性：在项目的具体实施过程中，外部因素和内部因素总会发生变化，因此项目也会出现不确定性。

(5) 结果的不可逆性：项目存在一个从开始到结束的过程，一旦项目结束了，结果也就确定了。

IT 项目的特征

(1) 目标不精确性 (2) 时效性 (3) 高风险性：需求模糊，目标不确定，新技术应用

(4) 创新性 (5) 智力劳动的密集性和流动性

3. 项目的管理目标是什么？项目的管理特点是什么？

项目的管理目标

(1) 如期完成项目 (2) 保证项目质量 (3) 用户需求得到确认和实现 (4) 妥善处理用户的需求变动 (5) 项目成本控制在计划之内

(6) 保持对项目进度的跟踪与控制 (7) 顺利实施系统配置管理 (8) 保证对第三方产品或服务的控制和协作

项目的管理特点：

(1) 项目的管理的对象是项目 (2) 系统工程思想贯穿全过程 (3) 组织具有一定的特殊性

(4) 管理方式是目标管理 (5) 项目管理具有创造性

第二章 组织环境与项目管理过程

1. 在项目中设立里程碑有哪些好处？

- 复杂项目可通过里程碑交付物逐步逼近目标，方便监控项目进展与过程控制。
- 降低项目风险，提前发现问题并减少返工，还可分期确认成果与收益。
- 约束工作节奏，避免前松后紧，合理分配工作量，细化进度管理。

2. 你认为一名合格的项目经理应该具备那些素质和能力？各自有何用途？

(1) 获得项目资源的能力 (2) 消除障碍和解决问难的能力 (3) 领导能力和权衡能力

(4) 沟通能力 (5) 管理时间的能力 (6) 灵敏性。用途的话，自己编。

3. 为什么项目经理应该是一个通才，而不应该是一个技术专家？

二者工作重心完全不同。技术专家核心是写代码、做架构、解决技术难题；而项目经理核心是管进度、管成本、管人员、管需求、管风险、协调沟通、把控整体项目成败，不靠亲自敲代码。项目经理要从业务、商业、团队、时间、成本全局做权衡取舍。纯技术专家容易局限在技术视角，缺少全局管理、协调、权衡的综合素养，不适合做项目整体负责人。所以项目经理必须是通才型管理者。

第三章 IT项目整体管理

1. 什么是项目的可行性分析？项目的可行性分析包括哪些内容？

可行性分析是对拟选的技术方案、项目需求进行先期的调查和研究，分析投资收益比，研究项目的可行性，提出初步的系统目标和计划，必要时提出对用户业务流程的等进行重组等改进建议。

可行性分析包括以下内容：

IT 项目建设的可行性；资源及市场需求情况；IT 项目建设所采用的技术方案及其特点；

提出 IT 项目备选方案；IT 项目建设周期；项目建成后的经济效益、环境效益、社会效益等

2. 简述项目整体管理的概念和内容

项目整体管理包括保证项目各要素相互协调所需要的所有过程，它需要在相互影响的项目目标和方案中做出平衡，以满足或超出项目干系人的需求和期望，项目整体管理的目的：一是要做好项目的计划；二是项目全过程管理。编制项目计划是项目整体管理的核心，也是项目整体管理的继承性基础。

第四章 IT项目范围管理

1. 项目范围的定义是什么？

项目的范围包含两个方面的含义：

- 项目的产品范围，指产品或服务的特性和功能，如产品的需求规格说明书；
 - 项目的工作范围，即：为了完成具有规定的特征和功能的产品和服务所必须完成的工作。
2. 简述项目范围管理的主要内容。

项目范围管理是指对项目包含什么、不包含什么的定义与控制过程。主要包括：

收集需求，范围定义，创建工作分解结构，范围核实，范围变更控制

3. 简述构建WBS的过程和注意事项

构建 WBS 的过程：

确认并分解项目主要要素；确定分解标准，按实施管理方法分解；检查分解程度，明确费用、时间评估与责任

定义项目交付成果；验证分解正确性，建立编码体系

注意事项

综合产品、组织、过程三类结构，全面收集项目相关信息；底层工作具体完整，可明确分配责任，便于监督与考核；

底层工作包需详细说明，编制 WBS 词典，支持计划与管理查阅；各分支不必分解到同一层级，组织原则可不同；

分解粒度因项目而异，先粗后细，层级一般不超 7 层，底层工作量以一周为宜，避免过细。

第五章 IT项目时间管理

1. 项目之间存在哪些关系？

活动之间的依赖关系：

(1)强制性依赖关系：是工作任务中固有的依赖关系，是一种不可违背的逻辑关系。

(2)软逻辑关系：软逻辑关系是由项目管理人员确定的项目活动之间的关系，是人为的、主观的，是一种根据主观意志去调整和确定的活动之间的关系，也可称为指定性相关或偏好相关。

(3)外部依赖关系：是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。

活动之间的顺序关系：

开始—开始，开始—结束，结束—开始，结束—结束。

2. 时间管理包括哪些内容？

项目时间管理，又称为：进度管理，包括：活动定义，活动排序，活动资源估算，活动历时估算，项目进度安排，项目进度控制

3. 简述绘制网络图的步骤和注意事项

(1) 项目分解：明确项目工作的名称，范围和内容等。

(2) 工作关系分析：在深入了解项目，对项目资源和空间有充分考虑的基础上，通过比较、优化等方法，进行工作关系分析，以确定工作之间合理、科学的逻辑关系，明确工作的紧前和紧后的关系，并形成项目工作清单。

(3) 编制网络图：根据活动一览表和网络原理可以绘制网络图。

注意事项：

一个网络图只有一个开始点和一个结束点；网络图是有方向的，不能出现循环回路；一对节点不能出现两项活动（若有则是虚活动）

不能出现无箭头或双箭头线；不能出现无节点的前线；所有节点不能同编号

第六章 IT项目成本管理

1. IT项目成本有哪些分类？在估算IT项目成本时应注意哪些问题？

从软件生命周期构成的两阶段，即开发阶段和维护阶段看，软件的成本由开发成本和维护成本构成。

- 开发成本由软件开发成本、硬件成本和其他成本组成，包括了系统软件的分析/设计费用、实施费用及系统切换等方面的费用；
- 维护成本由运行费用（包含人工费、材料费、固定资产折旧费、专有技术及技术资料购置费）、管理费（包含审计费、系统服务费、行政管理费）及维护费（包含纠错性维护费用及适应性维护费用）构成。

从财务角度来看，列入软件项目的成本如下：

硬件购置费，软件购置费，人工费，培训费，通讯费，基本建设费，财务费用，管理费用，材料费，水、电、汽费，专有技术购置费，其它费用。

2. 简述成本估算与成本预算的联系与区别

成本估算和预算的联系：

- 运用类比估算、参数模型、自下而上等工具和技术；
- 都是以 WBS 为基础的。

成本估算和预算的区别：

- 成本估算：对完成项目活动所需资金进行近似估算；估算成本输出是成本估算，这种估算并未得到管理层的批准；成本估算的精确程序以工作包为基础；
- 制定预算：汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准；成本预算将基于工作包的成本估算分配到每项活动及相应时间段；成本预算输出的是成本基准计划即经过批准的成本预算。

3. 如何用挣值分析法来控制项目的成本和进度？（计算题）

挣值分析法是一种分析目标实施与目标期望之间差异的方法，常被称为偏差分析法。挣值分析法通过测量和计算“已完成的工作的预算费用”、“已完成工作的实际费用”，和“计划工作的预算费用”，得到有关计划实施的进度和费用偏差，达到判断项目预算和进度计划执行情况的目的。

它的独特之处在于以预算和费用来衡量工程的进度。

4. 成本预算具有哪些特征？成本的估算和预算有什么区别？各自有什么用途？

成本预算的特征

- 计划性：将成本估算精准分配到 WBS 各部分，形成对应结构。
- 约束性：作为资源分配依据，对项目执行具有约束作用。
- 控制性：本质是项目成本的控制基准与机制。

成本估算与预算的区别及用途

- 成本估算：对项目所需资金进行近似计算，结果未获批准，用于前期决策、可行性分析。
- 成本预算：汇总估算并分配到各活动与时段，形成批准的成本基准，用于项目执行、成本控制与考核。

第七章 IT项目质量管理

1. 项目质量包含哪几个方面的含义？质量计划一般包括哪些内容？

项目质量的含义

- 质量是实体（产品、过程、活动）满足明确与隐含需求的能力和特性总和。
- 实体包含三类：产品、过程（服务）、活动（工作）。
- 明确需求通常在合同中约定，隐含需求需通过调研获得。
- 不同实体的质量内涵不同，对应满足需求的内容也不同。

质量计划一般包括的内容

明确范围、目的、质量目标与适用要求；确定运作流程与步骤（可用流程图表示）；分配各阶段职责、权限及相关资源；制定文件化程序与作业指导书；规划检验、试验、检查与审核大纲；明确质量计划的更改与完善程序；确定质量度量方法与改进措施。

2. 项目质量管理包括哪些过程？每一过程的作用是什么？

- 质量计划编制是质量管理的首要过程，结合质量方针、产品需求与相关标准制定质量策略，通过成本效益分析、流程设计确定质量目标与实施方法，为质量保证、质量控制提供工作依据与行动指南，奠定项目质量保障的基础。
- 质量保证贯穿项目全过程的系统性活动，通过持续评估、审核与改进项目执行情况，为管理层、客户提供质量信任，确保项目全过程符合质量标准与计划要求。
- 质量控制监控项目阶段性并最终成果，判断是否符合质量目标，分析偏差原因并采取纠正措施，及时消除缺陷，确保项目最终交付成果满足质量计划要求。

3. 你认为项目质量保证与项目质量控制有没有区别？如果有，主要区别在哪里？

二者有明显区别，主要体现在所属过程、活动内容、工作目的三个方面：

- 所属过程不同：质量保证属于执行过程组；质量控制属于监控过程组。
- 活动内容不同：质量保证是按计划执行质量活动，审计质量要求与控制结果，关注流程、制度、规则，常由第三方独立审计。质量控制是监督并记录质量结果，评估绩效，监控可交付成果并提出变更。
- 工作目的不同：质量保证重在过程改进、预防缺陷，建立对后续交付物的质量信心。质量控制重在识别问题原因、验证成果是否达标，为项目验收提供依据。

4. 什么是质量保证？“质量保证”与“保证质量”之间存在什么样的联系？

软件质量保证是为确定、达到并维护所需软件质量而开展的有计划、有组织的管理活动。它以第三方独立视角监控开发过程，向团队与管理层提供质量信息，提升项目透明度，辅助产出高质量软件。

质量保证与保证质量的联系和区别

- 联系：保证质量是质量保证的基础，质量保证以实现质量为前提。
- 区别：保证质量是质量控制的任務，側重讓產品達標；质量保证在此之上，更强调向各方提供质量信任，这是它的核心目的。

项目质量控制的主要特点是：

影响质量因素多；质量控制的阶段性；易产生质量变异；易产生判断错误；项目一般不能解体和拆卸；项目质量受费用和工期的制约

第八章 项目人力资源管理

1. 项目人力资源管理具有哪些作用？

人力资源作为工程项目人力、物力、财力三大资源之一，有助于企业科学合理地进行人力资源配置，充分发挥员工的潜能和积极性，降低项目实施的风险，而且对企业健康稳定的发展都将产生重大的影响。

2. 在项目团队发展过程中项目经理应该怎样做？

团队领导承担计划与决策制定职责，采用指导型领导风格。

3. 项目团队成员应该具有的特点是什么？

项目团队成员具有专业技术技能；项目团队成员需要很强的以问题为导向的意识；项目团队成员需要有解决问题和决策的技能；

项目团队成员需要很强的自信心；项目团队成员需要有人际交往的技能；项目团队的**高级成员**必须具有政治敏感度。

4. 分析动机理论与激励理论中的相关理论成果与IT项目管理的联系。（add：马斯洛需求分析的层次理论、动机理论、激励理论的相关理论成果，与IT项目的关系）

马斯洛需求层次理论、动机理论、激励理论是IT项目人力资源管理的核心理论依据，精准适配IT项目知识型员工特点与团队管理需求。马斯洛理论覆盖员工生理安全、归属尊重、自我实现多层需求，为团队分阶段管理与激励提供方向。动机理论契合IT员工成就动机强的特征，将个人成长与项目目标绑定，激发工作主动性。激励理论中，双因素理论可消除员工不满、提升积极性；期望理论打通努力—绩效—奖赏—个人目标的关联，优化激励机制。这些理论贯穿项目人力规划、团队建设、绩效激励全流程，有效解决团队凝聚力不足、激励失效等问题，保障项目高效推进。

第九章 项目沟通管理

1. 项目沟通有哪些作用？沟通对IT项目实施效率有哪些影响？

沟通在项目中的作用

决策和计划的基础，组织和控制管理过程的依据和手段，建立和改善人际关系必不可少的条件；

项目经理成功领导的重要手段；信息系统本身是沟通的产物；软件开发的柔性标准需要沟通来弥补

沟通对软件项目实施效率的影响

项目复杂程度与实施效率；团队规模与实施效率；团队的组织方式与实施效率；团队的默契度与实施效率

2. 常见的沟通障碍有哪些？简述语言沟通与非语言沟通、口头沟通与书面沟通的联系与区别

常见的沟通障碍

- **主观障碍**：个人性格、态度、情绪、见解差异；知觉选择偏差；上下级互不信任；沟通者存在畏惧感；团队地位、传递链、规模制约沟通。
- **客观障碍**：沟通双方空间距离远、接触少；组织层级过多、信息传递链长；机构庞大影响信息传递的时效与真实性。
- **沟通方式障碍**：语言表达不当、信息被误解；沟通方式选择错误。

语言/非语言、口头/书面沟通的联系与区别

• 语言沟通与非语言沟通

- **联系**：二者常配合使用，非语言沟通可辅助、补充、强化语言沟通的信息，共同完成信息传递。
- **区别**：语言沟通通过言语、文字等符号传递信息；非语言沟通通过表情、肢体、动作等体态语传递信息。

• 口头沟通与书面沟通

- **联系**：同属语言沟通，是项目核心沟通方式，目标均为传递信息、达成共识。
- **区别**：口头沟通灵活即时、互动性强、效率高，但无凭证、易遗忘；书面沟通正式规范、信息准确、有据可查，适合留存，但反馈慢、灵活性低。

3. 传统与现代对“冲突”的认识有哪些不同之处

传统观点：冲突是可以避免的；冲突是导因于管理者的无能；冲突足以妨碍组织的正常运作；

致使最佳绩效无从获得；最佳绩效的获得，必须以消除冲突为前提；

现代观点：在任何组织形态下，冲突是无法避免的；尽管管理者之无能显然不利于冲突之预防或化解，但它并非冲突之基本原因；

冲突可能导致绩效之降低，亦可能导致绩效之提升；最佳绩效的获得，有赖于适度冲突之存在

4. 什么是沟通？沟通的七要素是什么？

沟通是信息通过一定的符号、标志或行为，在个人之间、组织之间进行交换的过程；团队沟通是为实现既定目标，在团队内传递信息、思想与感情，并达成共同认知的过程。

沟通的七要素

信息发出者（沟通主体），信息接受者（沟通客体），媒介（信息通道），信息（传递内容），编码和译码，反馈，噪声（沟通阻碍）

第十章 IT项目风险管理

1. 什么是项目风险？软件项目具有哪些风险？

项目风险是指在项目实施的特定条件与时期内，可能发生的、导致项目偏离计划、影响项目进度、成本、质量、目标实现的不确定性事件，其核心本质是不确定性与潜在损失。

软件项目的主要风险

- **技术风险**：技术不成熟、新旧技术兼容、接口与验证维护、规格模糊等问题。
- **进度风险**：需求变更、资源不足、计划不合理导致工期拖延。
- **费用风险**：项目范围不清、技术与进度波动引发成本超支。
- **管理风险**：组织混乱、计划缺失、决策失误、人员协调不当。
- **商业风险**：产品无市场需求、不符合企业策略、销售困难。
- **需求风险**：需求模糊、频繁变更、客户参与不足。
- **人员风险**：人员流动、经验不足、技能不匹配。
- **开发环境风险**：开发工具缺失、环境不适用、配置管理薄弱。

2. 简述定性风险分析的方法与过程

核心方法：

定性风险分析采用历史资料法、概率分布法、风险后果估计数法，并通过风险概率 - 影响矩阵评定风险等级、确定风险优先级。

分析过程：

- **风险度量**：评估风险发生的可能性（极低 / 低 / 中 / 高 / 极高）与后果影响程度（轻微 / 轻度 / 严重 / 灾难性）。
- **等级评定**：结合概率与影响，利用风险矩阵计算风险评估指数，划分风险等级。
- **分类排序**：按技术、费用、进度、管理等维度对风险分类，依据指数排出风险优先级。
- **确定重点**：筛选高优先级关键风险，为后续风险应对提供依据。

3. 如何定量评估项目的风险？每一种方法是如何进行评估的？

- **风险分类**
 - **风险分析**
 - 项目风险原因的分析与确定；项目风险后果的分析与确定；项目风险发展时间进程的分析与确定
 - **确定风险控制优先序列**
 - **给出项目风险识别和度量报告**
- #### 4. IT 项目风险管理，包含哪些主要阶段？
- IT 项目风险管理主要包含五个核心阶段：

- **风险管理规划**：制定风险管理策略、计划，明确方法、组织、周期与风险等级标准。
- **风险识别**：找出项目潜在风险，分析风险成因与可能后果，形成风险清单。
- **风险评估分析**：度量风险发生概率与影响程度，对风险分类、排序，确定关键风险。
- **风险应对**：针对风险制定回避、遏制、转移、容忍、分担等处置措施。
- **风险监控**：跟踪风险状态，识别新风险，评估应对效果，调整风险管理计划。

第十一章 IT 项目采购管理

1.在编制标书时，应遵循哪些原则？

- 全面反映客户需求的原则 科学合理的原则 公平竞争（不含歧视性条款）的原则 维护企业利益、政府利益的原则

2.试着简述合同管理在项目采购中的作用。

- 明确甲乙双方权责，规范采购履约行为 ·管控项目范围、付款、验收、变更等关键环节，防控采购风险；
- 监督供方交付质量与进度，保障采购目标落地 ·处理违约、索赔等纠纷，维护双方合法权益。

3.简述项目合同收尾阶段的管理任务。

- 整理项目合同文件，完成资料归档； 开展项目采购合同审计，核查履约情况； 履行全部合同义务，完成项目合同终止。

PMBOK 中的九大知识体系

项目整体管理：统筹协调各管理领域，集成计划、实施与变更控制；**项目范围管理**：界定项目工作边界，确保只完成必需工作

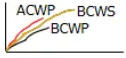
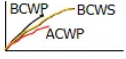
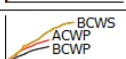
项目时间管理：规划进度、管控工期，保障项目按期交付；**项目成本管理**：估算预算、控制支出，确保费用在计划内

项目质量管理：制定质量标准，保证成果符合需求；**项目人力资源管理**：组建建设团队，激励成员高效协作

项目沟通管理：规划信息传递，实现项目内外有效沟通；**项目风险管理**：识别分析风险，制定应对策略降低不确定性

项目采购管理：规划采购与招标，管理合同执行及收尾

挣值法参数分析与对应措施表

序号	图型	三参数关系	分析	措施
1		$ACWP > BCWS > BCWP$ $SV < 0$ $CV < 0$	效率低 进度较慢 投入超前	用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员
2		$BCWP > BCWS > ACWP$ $SV > 0$ $CV > 0$	效率高 进度较快 投入滞后	若偏差不大，维持现状
3		$BCWP > ACWP > BCWS$ $SV > 0$ $CV > 0$	效率较高 进度快 投入超前	抽出部分人员，放慢进度
4		$ACWP > BCWP > BCWS$ $SV > 0$ $CV < 0$	效率较低 进度较快 投入超前	抽出部分人员，增加少量骨干人员
5		$BCWS > ACWP > BCWP$ $SV < 0$ $CV < 0$	效率较低 进度慢 投入滞后	增加高效人员投入

注：红色表示ACWP，白色表示BCWP，蓝色表示BCWS

BCWS (计划值)：按计划应完成工作的预算成本，反映计划进度。

ACWP (实际值)：已完成工作实际花费的成本。

BCWP (挣值)：已完成工作按预算计算的成本，是核心对比基准。

BAC (完工总预算)：项目全部完工的总预算成本。

成本偏差 $CV = BCWP - ACWP$ ； $CV > 0$ 节约， < 0 超支。

进度偏差 $SV = BCWP - BCWS$ ； $SV > 0$ 提前， < 0 滞后。

完工估算 $EAC = BAC / CPI$ 。

完工尚需估算 $ETC = EAC - ACWP$ 。

用CV、CPI判断成本状况。

用SV、SPI判断进度状况。

结合两类指标综合评估项目执行状态。